小四上學期數學・期中B卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

紙筆建議40–50分鐘，未經試測，可分段或延長。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

每題資料獨立。請留下題目指定的算式、理由及單位。

可口述、指圖或指示成人代筆，數學決定由你作。

教師施測前必讀

主題及上下學期分配為本館跨版本編輯參考，非全國統一進度。先核對已教內容。原創平行卷未經試測或統計等值檢驗。

可中性逐字朗讀、放大、給空白位值表或依學生原話代寫；學生決定算式、位置與理由。不以速度、字體或手部精細度評分。

各規準獨立計分，明列子分逐項給；未分拆的一條符合得全條，否則0。空白、抄題或無關作答0分。前步算錯不重複扣依該步一致推理的方法分，指定結果分按標準值。

接受等效算式、口述、圖解及合理方法；要求直式時須留下逐位計算證據。題幹已清楚標示的重複單位可省略；結論須能辨別所求量。開放答案所列只是例，不限唯一措辭。

數不超過一億；乘數至多三位，除數二位；併式限整數兩步，不用多層括號。分數保持小數字且不強制約分。小數限二位加減，不考小數乘除。

全部資料虛構，不蒐集兒童、家庭或位置資料。圖面單位不等於實物公分，不測量螢幕或印出圖的尺寸。幾何不要求內角和、勾股定理或全等判定。等腰採至少兩邊相等。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、空白紙或位值表

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段解題	100分	留下可核查的數學證據。

平行卷設計與證據限制

B：反向合成與補量、部分積與餘數錯誤修理、乘後分、假分數診斷及小數雙進位。

本階段解題

按各題要求完成。

第1題｜16分

g4s1-mathematics-midterm-b-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-01 一億以內的數與位值

寫出甲的數字與中文讀法；比較甲乙，用第一個不同的位解釋；再寫出從甲到一億還差多少，列減法算式。

數位展覽甲的筆數由6個千萬、4個萬、9個百組成。乙寫成60004900。

參考答案

60040900，六千零四萬零九百；甲＞乙，萬位4＞0；100000000－60040900＝39959100。

答案說明

保留空位零，一億為範圍終點。

逐分項規準

分項1｜4分

60040900。

分項2｜4分

中文讀法正確，接受不影響數量的口語停頓。

分項3｜4分

甲較大2分、萬位4與0的理由2分。

分項4｜4分

正確減法式2分、39959100為2分。

第2題｜16分

g4s1-mathematics-midterm-b-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-02 多位數乘法

指出百位那列哪裡錯，說出它應代表幾份；用正確部分積重算。最後用200×100與500×200作上下界，說明1628是否可能正確。

小羽算407×103，寫了407×3＝1221和407×1＝407，再加成1628。

參考答案

1代表100份，部分積40700；1221＋40700＝41921；20000＜407×103＜100000，1628不可能。

答案說明

兩個正因數均在給定上下界之間。

逐分項規準

分項1｜4分

指出1在百位，代表100份。

分項2｜4分

40700部分積。

分項3｜4分

41921。

分項4｜4分

20000與100000界各1分、1628小於下界所以不可能2分。

第3題｜16分

g4s1-mathematics-midterm-b-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-03 除數為二位數的除法

先判斷是否已分完並說理由；改成正確商餘，用乘法驗算；若2464張平均分22包，每包幾張？寫清楚商的單位。

有人說：2464÷22＝111餘22，因為22×111＋22＝2464。

參考答案

未分完，22還能分1份22；112餘0；22×112＝2464；每包112張。

答案說明

乘回總量正確還須餘數小於除數。

逐分項規準

分項1｜4分

未分完2分、餘22等於除數還可分1份2分。

分項2｜4分

112餘0。

分項3｜4分

22×112＝2464。

分項4｜4分

每包112張而非112包。

第4題｜16分

g4s1-mathematics-midterm-b-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-04 兩步驟問題與併式

自選一種兩步整數解法，寫分開的兩步算式及各步所求量，再寫併式並逐次計算，回答每袋張數。另看指定算式18×5÷9：依乘除同層的計算規則，應先算哪一部分？說明理由。

每盒18張卡，取5盒，平均分給9個展示袋。

參考答案

方法一：18×5＝90（總共90張）；90÷9＝10（每袋10張）；18×5÷9＝90÷9＝10。方法二：18÷9＝2（每盒給每袋2張）；2×5＝10（5盒合給每袋10張）；18÷9×5＝2×5＝10。指定的18×5÷9按同層左至右先算18×5。

答案說明

可先求全部張數再分，也可先把每盒分給9袋，再合計5盒。自選情境解法不只有一種；但指定算式18×5÷9沒有括號且乘除同層，按左至右先算18×5。

逐分項規準

分項1｜4分

自選有效兩步模型的第一步算式正確2分，中間量意義正確2分。例如90是總張數，或2是每盒給每袋的張數；不限這兩種。

分項2｜4分

與所選模型一致的第二步正確2分，回答每袋10張2分。

分項3｜4分

與所選模型一致的併式及逐次等量記錄正確4分；如18×5÷9＝90÷9＝10或18÷9×5＝2×5＝10，其他有效解法亦接受。

分項4｜4分

指定算式18×5÷9先算18×5為2分；說明乘除同層按左至右2分。不把此算式的計算順序當成所有情境解法的限制。

第5題｜18分

g4s1-mathematics-midterm-b-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-05 假分數與帶分數

修正假分數並用整條換份說明；把18/6寫成整數並說明；比較2又5/6與3又1/6，說明理由。

同長紙帶每條1，各分成6等份。有人把2又5/6改成7/6，理由是2＋5＝7。

參考答案

17/6；2條為12份再加5份；18/6＝3；2又5/6＜3又1/6。

答案說明

整數部分先換成六分之一；18份為3組6份；前者不到3，後者超過3。

逐分項規準

分項1｜4分

17/6。

分項2｜4分

2×6＝12份再加5份的解釋。

分項3｜4分

3為2分、18份每6份一條共3條2分。

分項4｜6分

正確比較3分、以3為界或等效正確理由3分。

第6題｜18分

g4s1-mathematics-midterm-b-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-06 二位小數的比較與加減

用直式求甲乙合長並保留進位；說出百分位相加滿十後換到哪一位；把3.86分成幾個一、幾個十分之一、幾個百分之一；比較3.86與3.68並用位值解釋。

紙帶甲長3.86公尺，乙長1.57公尺；小岑把甲看成3.68公尺。

參考答案

合長5.43公尺；6＋7＝13個百分之一，換1個十分之一，留3個百分之一；3、8、6；3.86＞3.68。

答案說明

十分位8大於6，數字位置不可互換。

逐分項規準

分項1｜6分

百分位進位2分、十分位進位2分、5.43公尺2分。

分項2｜4分

指出百分位滿十後換到十分位，即得4分。回答「換成十分之一」等同義說法亦可；13個百分之一換1個十分之一、留3個百分之一是可選補充，不是必答條件。

分項3｜4分

3個一、8個0.1、6個0.01全部正確。

分項4｜4分

大於2分、十分位8＞6理由2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小四上數學12課原創教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s1

核對release26保存JSON、HTML；01–06期中，07–12期末主題。

教育部數學課綱正式發布頁及教材保存引註

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用各課保存附件31051印刷頁26–29引註，本次未重新擷取官方文件；不宣稱官方指定學期順序。